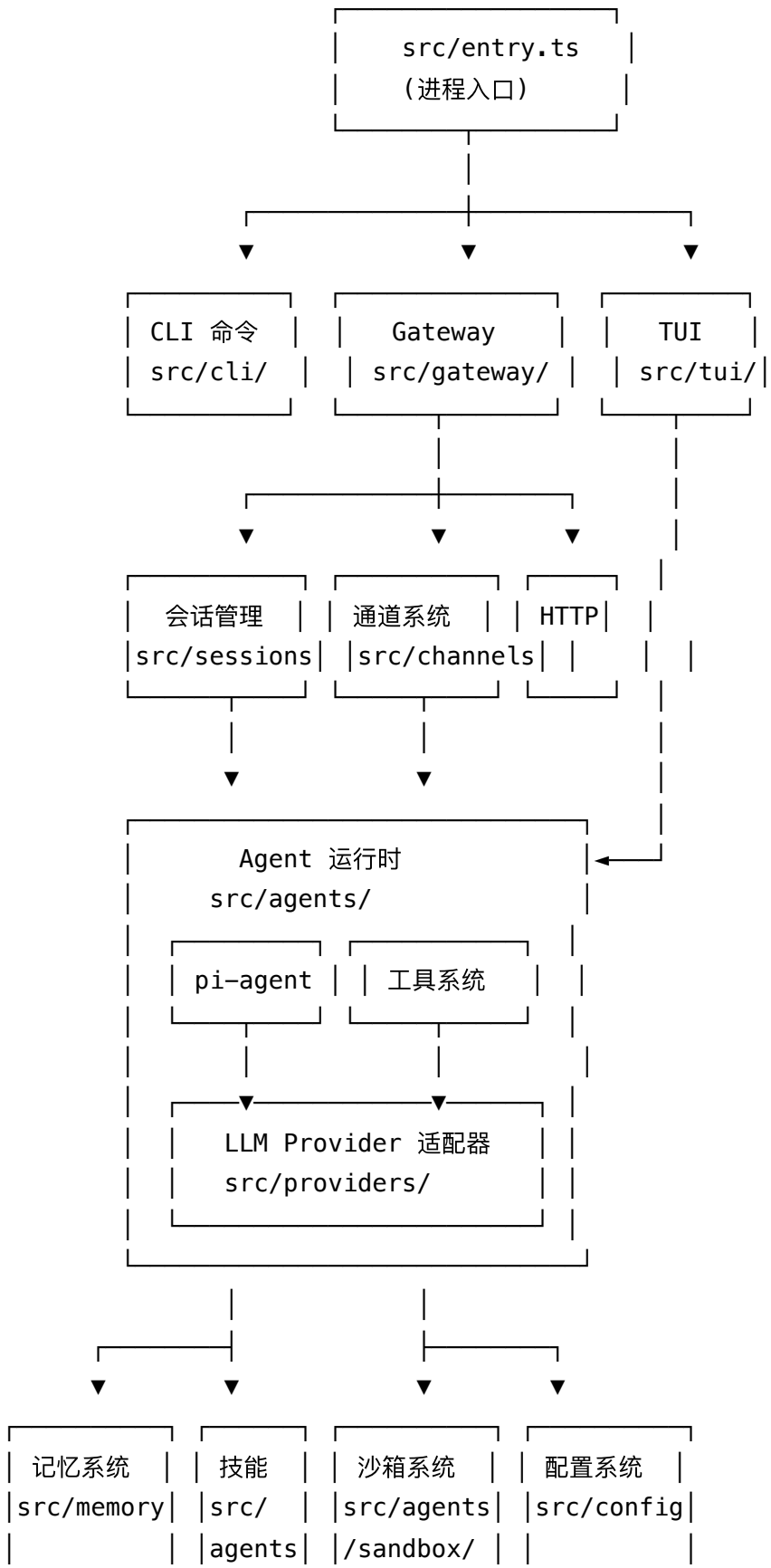
附录 D：源码导航图

> **生成模型**：Claude Opus 4.6 (anthropic/claude-opus-4-6)
> **Token 消耗**：输入 ~390k tokens，输出 ~4k tokens（本节）

关键模块依赖关系图


src/entry.ts
(进程入口)
CLI 命令
src/cli/
Gateway
src/gateway/
TUI
src/tui/
会话管理
src/sessions
通道系统
src/channels
HTTP
Agent 运行时
src/agents/
pi-agent
工具系统
LLM Provider 适配器
src/providers/
记忆系统
src/memory
技能
src/agents
沙箱系统
src/agents/sandbox/
配置系统
src/config

```
└──────────┘ │/skills│ └──────────┘ └──────────┘
                └──────┘
```

数据流序列图：一条消息的完整路径

```
用户                Telegram        Gateway         Agent        LLM API        工具
 │                   │               │               │              │              │
 │  发送消息         │               │               │              │              │
 │──────────────────►│               │               │              │              │
 │                   │  webhook      │               │              │              │
 │                   │──────────────►│               │              │              │
 │                   │               │  会话路由     │              │              │
 │                   │               │──────────────►│              │              │
 │                   │               │               │  API 调用    │              │
 │                   │               │               │─────────────►│              │
 │                   │               │               │              │              │
 │                   │               │               │  返回(含工具调用)            │
 │                   │               │               │◄─────────────│              │
 │                   │               │               │              │              │
 │                   │               │               │  执行工具    │              │
 │                   │               │               │──────────────────────────►│
 │                   │               │               │              │              │
 │                   │               │               │  工具结果    │              │
 │                   │               │               │◄──────────────────────────│
 │                   │               │               │              │              │
 │                   │               │               │  再次 API 调用 │              │
 │                   │               │               │─────────────►│              │
 │                   │               │               │              │              │
 │                   │               │               │  最终回复    │              │
 │                   │               │               │◄─────────────│              │
 │                   │               │               │              │              │
 │                   │               │  回复投递     │              │              │
 │                   │               │◄──────────────│              │              │
 │                   │  sendMessage  │               │              │              │
 │                   │◄──────────────│               │              │              │
 │  收到回复         │               │               │              │              │
 │◄──────────────────│               │               │              │              │
```

源码目录速查

目录	章节	核心文件
src/gateway/	3-4 章	server.ts，server-startup.ts，protocol/
src/sessions/	5-6 章	session-runtime.ts，session-store.ts
src/agents/	7-9 章	pi-agent.ts，context-manager.ts，tool-runner.ts
src/providers/	10 章	anthropic.ts，openai.ts，gemini.ts
src/channels/	11-13 章	telegram/，discord/，whatsapp/
src/agents/tools/	14-15 章	tool-definitions.ts，bash-tools.exec.ts
src/browser/	16 章	pw-session.ts，cdp.ts，chrome.ts
src/canvas-host/	17 章	server.ts，a2ui.ts
src/cron/	18 章	service.ts，schedule.ts
src/gateway/node-*	19 章	node-registry.ts，node-command-policy.ts
src/memory/	20 章	manager.ts，embeddings.ts，hybrid.ts
src/agents/skills*	21 章	skills.ts，skills-install.ts
src/hooks/	22 章	loader.ts，hooks.ts
src/config/	23 章	config.ts，schema.ts，zod-schema.ts
src/security/	24 章	audit.ts，audit-fs.ts
src/cli/	25 章	program.ts，run-main.ts
src/media/	26 章	fetch.ts，parse.ts，image-ops.ts
ui/	27 章	src/app.ts
apps/	28 章	macos/，ios/，android/
src/daemon/	29 章	daemon.ts，launchd.ts
src/agents/sandbox/	31 章	constants.ts，tool-policy.ts，config.ts
src/acp/	32 章	server.ts，translator.ts，client.ts

目录	章节	核心文件
`src/tui/`	33 章	`tui.ts` , `gateway-chat.ts`